

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕРГЕ ӘКЕЛЕТІН ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕР

14. Әрбір $M(x, y)$ нүктесінде S_t ішкі жанама S_n ішкі нормальдан k есе аз болғанда, координаттар бас нүктесінен өтетін қисықтың теңдеуін табыңыз.

Шешуі. Айталық $y = f(x)$ ізделінді қисықтың теңдеуі болсын.

Біз $n = \left| y\sqrt{1+y'^2} \right|$ және $S_t = \left| \frac{y}{y'} \right|$ формулаларын пайдаланып $|yy'| = k \left| \frac{y}{y'} \right|$ немесе $y'^2 = k$ дифференциалдық теңдеуін аламыз. Енді бұл теңдеуді интегралдап және $y(0) = 0$ бастапқы шартын ескере отырып, келесі екі түзу теңдеулерін аламыз $y = \pm\sqrt{k}x$. Жауабы. $y = \pm\sqrt{k}x$.

15. $(1; 1)$ нүктесі арқылы өтетін қисық теңдеуін табыңыз, егер кез келген $[1; x]$ кесіндісі үшін осы қисықтың сәйкес доғасымен шектелген қисық сызықты трапеция ауданы $M(x, y)$ нүктесінің координаталар көбейтіндісінен екі есе үлкен болса, мұндағы $(x > 0, y > 0)$.

Шешуі. Есептің шартына сәйкес және жоғарғы шегі айнымалы болатын интегралдың геометриялық мағынасына байланысты алатынымыз

$$\int_1^x y(t)dt = 2xy(x).$$

Бұл теңдікті x бойынша дифференциалдап келесі дифференциалдық теңдеуді аламыз $y = 2(y + xy')$. Бұдан $y' = -\frac{y}{2x}$. Енді алынған теңдеуді интегралдап және $y(1) = 1$ бастапқы шартын ескеріп, ізделінді қисық теңдеуін аламыз

$$y = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

16. Центрі бас нүктеде жататын және осьтері координаталар осьтеріне параллель болатын, сонымен қатар эллипстің бір осі екіншісінен екі есе үлкен болатын эллипстер тобының ортогональді траекториялар теңдеулерін жазыңыз.

Шешуі. Эллипс осьтерінің қайсысы екіншісінен үлкендігіне байланысты эллипстердің теңдеулерін солай жазуға болады

$$x^2 + 4y^2 = R^2 \quad \text{немесе} \quad 4x^2 + y^2 = R^2.$$

Айталық (x_0, y_0) нүктесі эллипстің ортогональды траекториясымен қиылысу нүктесі болсын. Мұнда x_0 және y_0 бір мезгілде нөлге тең бола алмайды, себебі бас нүкте эллипстер тобының еш бір эллипсінде жатпайды.

Эллипс теңдеулерінің (x_0, y_0) нүктесіндегі туындыларын табамыз

$$2x_0 + 8y_0y'_0 = 0 \quad \text{немесе} \quad 8x_0 + 2y_0y'_0 = 0.$$

Эллипстерге жүргізілген жанамалардың бұрыштық коэффициенттерін анықтаймыз

$$k_1 = y'_0 = -\frac{x_0}{4y_0} \quad \text{немесе} \quad k_2 = y'_0 = -\frac{4x_0}{y_0}.$$

Айталық k_2 ортогональды траекториялардың бұрыштық коэффициенті болсын.

Ерекше жағдайларды қарастырамыз: егер $k_1 = 0$ болса, онда $x_0 = 0$ және $k_2 = \infty$; егер $k_1 = \infty$, онда $y_0 = 0$ және $k_2 = 0$. Сондықтан $(0; 0)$ нүктесі алынып тасталған $x = 0$ және $y = 0$ түзулер ізделінді ортогональды траекториялар болып табылады.

Егер $k_1 \neq 0$ және $k_1 \neq \infty$ болса, онда ортогональді траекторияларға осы траекторияның кез келген нүктесі арқылы жүргізілген жанама үшін келесі өрнек орынды $k_2 = -\frac{1}{k_1}$. Осыдан келесі дифференциалдық теңдеулер аламыз

$$y' = \frac{4y}{x} \quad \text{немесе} \quad y' = \frac{y}{4x}.$$

Бұл теңдеудің шешімдері $y = Cx^4$ және $y = C\sqrt[4]{|x|}$ функциялар, мұндағы $x \neq 0$. Ал $y = 0$ шешімі алынған жалпы шешімге $C = 0$ болғанда енеді.

Жауабы. $y = Cx^4$ және $y = C\sqrt[4]{|x|}$, $x \neq 0$ – жалпы шешімдер; $x = 0$, $y \neq 0$ – ерекше шешімі.

17. Егер кез келген нүктеден өтетін жанаманың бұрыштық коэффициенті $M(-2; 3)$ нүктенің абсциссасына тең болса, онда осы нүктеден өтетін қисық сызықтың теңдеуін жазу керек.

Шешуі. Туындының геометриялық мағынасынан шығатыны: $M(x, y)$ нүктеден өтетін жанаманың бұрыштық коэффициенті $\frac{dy}{dx}$ тең. Сонымен қатар, есеп шарты бойынша жанаманың бұрыштық коэффициенті $M(-2; 3)$ нүктенің абсциссасына тең. Бұдан аламыз $\frac{dy}{dx} = x$, онда $dy = xdx$. Теңдеудің екі жағын интегралдап, аламыз $y = \frac{x^2}{2} + C$. Бұл параболалар тобының теңдеуі, себебі C – кез келген сан мәндерін қабылдай алатын тұрақты. Берілген $M(-2; 3)$ нүкте арқылы өтетін осы параболалар тобынан қисық сызықты анықтауымыз керек. $M(-2; 3)$ нүктесінің координаталарын соңғы теңдеуге қойып, аламыз $3 = \frac{(-2)^2}{2} + C$, бұдан $C = 1$ анықтап, есеп шартын қанағаттандыратын, яғни $M(-2; 3)$ нүктеден өтетін қисық сызықтың теңдеуін аламыз $y = \frac{x^2}{2} + 1$.

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ЕНДЕУЛЕРГЕ ӘКЕЛЕТІН ФИЗИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕР

18. Судың қарсылық әсерінен қайық бір минутта өзінің қозғалысын 6-дан 1 км/сағ-қа дейін бәсеңдетті. Қайықтың толық тоқтағанша жүрген жолын табыңыз.

Шешуі. $v(t)$ - қайықтың t уақыттағы жылдамдығы болсын. Қайық өзінің қозғалысын $F_r = \mu t v$ су қарсылық күшінің жылдамдығына пропорционалды шамада бәсеңдетеді. Сонда Ньютонның екінші заңы айнымалыларды ажыратылатын $v' = -\mu \cdot v$ дифференциалдық теңдеуге әкеледі, оның шешімі

$$v = C e^{-\mu \cdot t}.$$

Келесі шарттарды пайдаланып $v(0) = 6$; $v\left(\frac{1}{60}\right) = 1$, келесіні аламыз $C = 6$ және

$v = 6 e^{-\frac{\mu}{60} t}$, бұдан $e^{-\mu} = 6^{-60}$. Демек, қайықтың жылдамдығы $v = 6^{1-60t}$ теңдеуімен беріледі. Осы теңдіктен теориялық тұрғыдан кез келген ақырлы уақытта қайықтың жылдамдығы оң екенін және тоқтауы тек $t = \infty$ болғанда ғана орын алуы мүмкін екенін көруге болады. Сонымен, жол

$$s = \int_0^{+\infty} 6^{1-60t} dt = -\frac{6^{1-60t}}{60 \ln 6} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{10 \ln 6} \approx 0,05581 \text{ км},$$

яғни 56 метрден сәл кіші.

Функцияның нөлге өте тез жақындап келе жатқанын ескереміз. Мысалы, 10 минуттан кейін жылдамдық сағатына миллиметрдің оннан бір бөлігінен кем, яғни нөлге тең болады. Сондықтан қайықтың толық тоқтағанына дейінгі жолын есептегенде меншікті емес интегралды анықталған интегралмен ауыстыруға болады

$$s = \int_0^{1/6} 6^{1-60t} dt.$$

Бұл жағдайда қателік өте аз болады: миллиметрдің мыңнан бір бөлігінен кіші болады. *Жауабы.* 55 м 81 см.

19. 5 кг/с² қаттылық коэффициентімен жеңіл тік пружинаға бекітілген салмағы 200 грамм жүктің қозғалысының теңдеуін табыңыз, егер бастапқыда жүк тепе-теңдік жағдайынан 2 см ауытқып, содан кейін бастапқы жылдамдықсыз жіберілді. Бұл жүк 10 м/с жылдамдықпен қозғалғанда ауа кедергісі 1 Н болатыны белгілі.

Шешуі. Айталық $s(t)$ дегеніміз t уақытындағы жүктің тепе-теңдік жағдайынан ауытқуы болсын. Жүкке серпіндінің серпімділік күші $F_e = 5s$ және ауа

кедергісінің күші әсер етеді, оны біз жүк жылдамдығына пропорционалды деп есептейміз, мұндағы $\mu = 0,1$ кг/с, яғни $F_r = \mu \cdot v = \mu \cdot s'$. Дифференциалдық теңдеу аламыз $0,2s'' + 0,1s' + 5s = 0$. Сипаттаушы теңдеуінің $0,2\lambda^2 + 0,1\lambda + 5s = 0$ түбірлері

$$\lambda_{1,2} = \frac{-0,1 \pm \sqrt{0,01 - 4}}{0,4} \approx -0,25 \pm 5i.$$

Онда жалпы шешімі $s = e^{-0,25t}(C_1 \cos 5t + C_2 \sin 5t)$.

Дифференциалдап жүктің жылдамдығын табамыз

$$v = e^{-0,25t}(-0,25C_1 \cdot \cos 5t - 0,25C_2 \cdot \sin 5t - 5C_1 \cdot \sin 5t + 5C_2 \cdot \cos 5t).$$

$s(0) = 0,02$; $v(0) = 0$ бастапқы шарттар арқылы тұрақтыларды анықтаймыз $C_1 = 0,02$; $C_2 = 0,001$. Осыдан жүктің қозғалыс теңдеуі

$$s = e^{-0,25t}(0,02 \cos 5t + 0,002 \sin 5t).$$

20. Ішінде шар бар түтік оған перпендикуляр тік осьтің айналасында бірқалыпты айналады және 10 минутта түтік үш толық айналым жасайды. Айналу басталғаннан кейін шардан оське дейінгі қашықтық қандай болады, егер бастапқыда ол 4 см болса және шардың жылдамдығы нөлге тең болса?

Шешуі. Айталық $r(t)$ дегеніміз t уақытындағы шардан айналу осіне дейінгі қашықтық болсын. Түтіктің айналуының бұрыштық жылдамдығы тең болады $\frac{6\pi}{600} = 0,01$ рад/с.

Шарға әсер ететін орталықтан тепкіш күшті ескерсек $F_c = (0,01\pi)^2 mr$, мұндағы m – шар массасы, онда келесі теңдеуді аламыз: $mr'' - (0,01\pi)^2 mr = 0$. Оның сипаттаушы теңдеуі $\lambda^2 - (0,01\pi)^2 = 0$ мына түбірлерге ие $\lambda_{1,2} = \pm 0,01\pi$. Сондықтан, $r = C_1 e^{0,01\pi t} + C_2 e^{-0,01\pi t}$.

Енді $r(0) = 0,04$ және $r'(0) = 0$ бастапқы шарттарды пайдаланып, табамыз $C_1 = C_2 = 0,02$ және $r = 0,04 \cosh 0,01\pi t$. Уақытты 60 с деп алып, табамыз

$$r = 0,04 \cosh 0,6\pi \approx 0,135 \text{ м.}$$

Жауабы. 13 см 5 мм.